中山大学本科生期末考试

考试科目:《高等数学二（I）》(A 卷)

学年学期: **2019–2020** 学年第 **1** 学期　　姓　　名: _____

学　院/系: 数学学院　　学　　号: _____

考试方式: 闭卷　　年级专业: _____

考试时长: **120** 分钟　　班　　别: _____

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者, 不授予学士学位.”

以下为试题区域, 共 6 道大题, 总分 100 分, 考生请在答题纸上作答

一、填空题 (共 8 小题 10 个空格, 每空格 2 分, 共 20 分)

1. (2 分) 若 $x \to 0$ 时, $x\sin(kx)$ 与 $\ln(\cos x)$ 是等价无穷小量, 则 $k=$(　)

答案 $k=-\dfrac{1}{2}$

解析 $x \to 0$ 时, $x\sin(kx) \sim kx^2$,$\ln(\cos x) \sim \cos x - 1 \sim -\dfrac{1}{2}x^2$

对比可知 $k=-\dfrac{1}{2}$

2. (2 分) 点 $x=0$ 是函数 $f(x)=\dfrac{1}{e^{\frac{1}{x}}+2}$ 的(　) 间断点

答案 跳跃

解析

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{e^{\frac{1}{x}}+2}=0$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{e^{\frac{1}{x}}+2}=\frac{1}{2}$$

3. (2 分) 曲线 $y=\dfrac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$ 的水平渐近线为(　), 竖直渐近线为(　)

答案 $y=1$,$x=0$

解析

因 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}=1$, 所以$y=1$ 为水平渐近线. 又因 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}=\infty$, 所以$x=0$ 为竖直渐近线

更多资料加微信13316682031（解析人）不得倒卖

4. (2 分) 函数 $y=\tan x$ 的带有皮亚诺余项的 3 阶麦克劳林展开式为 (　　)

答案　$x+\frac{1}{3}x^3+o\left(x^3\right)$

解析　由于

$$f'(x)=\sec^2 x, f''(x)=2\sec^2 x\tan x, f'''(x)=2\sec^2 x\left(2\tan^2 x+\sec^2 x\right)$$

，从而$f'(0)=1, f''(0)=0, f'''(0)=2$，　又

$f(0)=0$，故所求麦克劳林公式为

$$f(x)=\tan x=x+\frac{2}{3!}x^3+o\left(x^3\right)=x+\frac{1}{3}x^3+o\left(x^3\right)$$

5. (2 分) 如果函数 $f(x)=a\sin(x)+\frac{1}{3}\sin(3x)$, 在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得极值, 则 $a=$

答案　2

解析

$$f'(x)=a\cos x+\cos 3x,$$

由费马定理知 $f(x)$ 在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得极值

，则亦有 $f'\left(\frac{\pi}{3}\right)=0,$

即 $a\cos\frac{\pi}{3}+\cos\pi=0$

故 $a=2,$

6. (2 分) 定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin x+\cos x)^3dx$ 。

答案　$\frac{10}{3}$

解析

$$\begin{aligned}&\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin x+\cos x)^3dx\\=&\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\sin^3 x+3\sin^2 x\cos x+3\sin x\cos^2 x+\cos^3 x\right)dx\\=&6\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\cos x dx+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 x dx\\=&6\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x d(\sin x)+\frac{4}{3}\\=&6\times\frac{1}{3}\sin^3 x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{4}{3}\\=&\frac{10}{3}\end{aligned}$$

7. (2 分) $f(x)=\int_0^x(1-t)tdt$ 的极大值点为 (　　), 且极大值为 (　　)。

答案　$x=1, \frac{1}{6}$

更多资料加微信13316682031（解析人）
不得倒卖

解析

$$f'(x)=(1-x)x=x-x^2$$

$$x_1=1 \quad x_2=0$$

$$f''(x)=1-2x$$

$$f''(1)=-1 \quad f''(0)=1$$

$$\therefore x=1 \text{ 为极大值点}$$

极大值为

$$f(1)=\int_0^1(1-t)t\,dt=\int_0^1\left(t-t^2\right)dt$$

$$=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$$

8. (2 分) 满足二阶线性微分方程定解问题：$y''-4y'+3y=0, y(0)=6, y'(0)=10$ 的特解为 (　)

答案 $y=4e^x+2e^{3x}$

解析

特征方程$\lambda^2-4\lambda+3=0$

特征根$\lambda_1=1,\ \lambda_2=3$

齐次通解$y=C_1e^x+C_2e^{3x}$

$y(0)=6, y'(0)=10$

$$\begin{cases} C_1+C_2=6 \\ C_1+3C_2=10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1=4 \\ C_2=2 \end{cases}$$

特解为$y=4e^x+2e^{3x}$

二、计算题 (共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

1. (5 分) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)$

解析

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x\tan x}\right)&=\lim_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x^2\tan x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x^3}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x\cos x}{x^3}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\cos x-\cos x+x\sin x}{3x^2}\\&=\frac{1}{3}\end{aligned}$$

2. (5 分) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+3}{x+1}\right)^{3x+1}$

更多资料加微信13316682031（解析人）不得倒卖 更多资料加微信13316682031 更多资料加微信13316682031

解析

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x+1}\right)^{3x+1}\\=&\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x+1}\right)^{3x+1}\\=&\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x+1}\right)^{\frac{x+1}{2}\frac{6x+2}{x+1}}\\=&e^6\end{aligned}$$

3. (5 分) $\int_0^a \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x(a>0)$

解析

$$\begin{aligned}&\int_0^a \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}dx\\&令x=a\cos t\\=&\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{a^2\cos^2\theta}{a\sin\theta}a(-\sin\theta)d\theta\\=&-\int_{\frac{\pi}{2}}^0 a^2\frac{1+\cos 2\theta}{2}d\theta\\=&-\frac{a^2}{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^0(1+\cos 2\theta)d\theta\\=&\frac{a^2}{2}\left(\theta+\frac{\sin 2\theta}{2}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\\=&\frac{\pi a^2}{4}\end{aligned}$$

4. (5 分) $\int \sin(\ln x)\mathrm{d}x$

解析

$$\begin{aligned}\int\sin(\ln x)\mathrm{d}x=&x\sin(\ln x)-\int x\,\mathrm{d}[\sin(\ln x)]\\=&x\sin(\ln x)-\int x\cos(\ln x)\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x\\=&x\sin(\ln x)-\left\{x\cos(\ln x)-\int x\,\mathrm{d}[\cos(\ln x)]\right\}\\=&x[\sin(\ln x)-\cos(\ln x)]-\int\sin(\ln x)\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

解得 $\int\sin(\ln x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x[\sin(\ln x)-\cos(\ln x)]+C.$

5. (5 分) $\int_0^e |\ln x|\mathrm{d}x$

更多资料加微信13316682031（解析人）不得倒卖

解析

$$\begin{aligned}&\int_0^e |\ln x| dx\\ =&\int_0^1 -\ln x dx + \int_1^e \ln x dx\\ =&(x-\ln x)|_0^1 + (x\ln x - x)|_1^e\\ =&1+1\\ =&2\end{aligned}$$

6. (5 分) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x}{x-a}\int_a^x f(t)dt$, 其中 $f(x)$ 连续.

解析 记 $F(x)=x\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$,

$$\lim_{x\to a}\frac{x}{x-a}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=\lim_{x\to a}\frac{F(x)-F(a)}{x-a}=F'(a)=\int_a^a f(t)\mathrm{d}t+xf(x)|_{x=a}=af(a)$$

三、解答题 (四个题，共 50 分)

1. (10 分) 已知 $\dfrac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int xf'(x)\mathrm{d}x$.

解析 考查原函数的定义及分部积分法的练习. 积分 $\int xf'(x)\mathrm{d}x$ 中出现了 $f'(x)$, 应马上知道积分应使用分部积分法, 由条件知 $\dfrac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的原函数, 应该知道 $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{\sin x}{x}+C$.

$$\because \int xf'(x)\mathrm{d}x=\int x\,\mathrm{d}(f(x))=xf(x)-\int f(x)\mathrm{d}x$$

$$\text{又}\because \int f(x)\mathrm{d}x=\frac{\sin x}{x}+C,\therefore f(x)=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2},\therefore xf(x)=\frac{x\cos x-\sin x}{x},$$

$$\therefore \int xf'(x)\mathrm{d}x=\frac{x\cos x-\sin x}{x}-\frac{\sin x}{x}+C=\cos x-\frac{2}{x}\sin x+C.$$

2. (15 分) 回答下列问题并描绘函数 $y=\dfrac{x}{1+x^2}$ 的图形

(1) (5 分) 函数的定义域, 极值点, 单调区间;

(2) (5 分) 函数的拐点, 凹凸区间;

(3) (5 分) 函数的渐近线, 函数图像.

(1) **解析** 所给函数 $y=\dfrac{x}{1+x^2}$ 的定义域为 $\mathbb{R}$

$$y'=\frac{1+x^2-x\cdot 2x}{(1+x^2)^2}=\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2},$$

$$y''=\frac{2x\left(x^2-3\right)}{(1+x^2)^3}$$

更多资料加微信13316682031（解析人）不得倒卖

$f(x)$ 在 $(-\infty,-1)$ 和 $(1,+\infty)$ 单调递减,
在 $(-1,1)$ 单调递增,
极大值 $\frac{1}{2}$, 极小值 $-\frac{1}{2}$

(2) **解析** 凹区间为 $(-\sqrt{3},0)$ 和 $(\sqrt{3},+\infty)$
凸区间为 $(-\infty,-\sqrt{3}$ 和 $(0,\sqrt{3})$
拐点为 $(0,0),(-\sqrt{3},-\frac{\sqrt{3}}{4}),(\sqrt{3},\frac{\sqrt{3}}{4})$

(3) **解析** 由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{1+x^2}=0$, 所以图形有一条水平渐近线 $y=0$,
图形无竖直渐近线及斜渐近线.

3. (10 分) 证明: 设 $x>0$, 则 $\displaystyle\int_0^x\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t+\int_0^{\frac{1}{x}}\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}$.

解析 记 $\displaystyle f(x)=\int_0^x\frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t+\int_0^{\frac{1}{x}}\frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$, 则当 $x>0$ 时, 有

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)=0,$$

由拉格朗日中值定理的推论, 得

$$f(x)\equiv C\quad(x>0).$$

而 $\displaystyle f(1)=\int_0^1\frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t+\int_0^1\frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}$, 故 $C=\frac{\pi}{2}$, 从而结论成立

4. (15 分) 设光滑曲线 $y=\varphi(x)$ 过原点, 且当 $x>0$ 时, $\varphi(x)>0$. 对应于 $[0,x]$ 一段曲线的弧长为 $2x$,

(1) (8 分) 求函数 $y=\varphi(x)$;

(2) (7 分) 求由曲线弧 $y=\varphi(x)$ 与 x 轴, 直线 $x=1$ 所围成图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积。

(1) **解析**

$$\int_0^x\sqrt{1+y'^2}dx=2x$$

$$\sqrt{1+y'^2}=2$$

$$y'^2=3$$

$$y'=\sqrt{3}\ (\text{当}x>0,y>0)$$

$$y=\sqrt{3}x+C$$

又因为过原点

$$\varphi(x)=\sqrt{3}x$$

(2) **解析** 容易知道得到的几何体是一个圆锥

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h$$

更多资料加微信13316682031（解析人）不得倒卖

$$=\frac{1}{3}\pi\times 3\times 1$$

$$=\pi$$

更多资料加微信13316682031（解析人）
不得倒卖
更多资料加微信13316682031
更多资料加微信13316682031